

Estudo dirigido - Vetores e listas

LCP -> Prof. Edson.

Parte I - Questões conceituais

Q1. A estrutura de dados é uma forma de organizar e armazenar informações na memória. Como exemplo, um vetor que pode armazenar as notas de vários alunos.

Q2. O vetor é uma estrutura de dados que armazena vários elementos do mesmo tipo em posições sequenciais.

Q3. -> um valores [5] = { 4, 8, 12, 16, 20 };

a) 4, valores [0];

b) valores [3]; -> 16

c) posição 4 o número 20.

d) 5 elementos.

Q4. O vetor armazena seus elementos em posições de memória sequenciais enquanto a lista encadeada guarda elementos em nós que podem estar em diferentes posições de memória.

Q5. Um nó é uma estrutura que representa um elemento da lista. Possui o dado/valor armazenado.

Q6. A função do ponteiro próximo é armazenar o endereço do próximo nó da lista.

Q7. Porque isso indica que não existe outro nó depois dele.

Vetor	Lista encadeada
• Acesso rápido	• Pode crescer e diminuir dinamicamente.
• Estrutura simples	• Inserções e remoções podem ser realizadas sem deslocar outros elementos.

Parte II - Exercícios com Vetores

Q9. -> Preenchimento e exibição.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main () {
    int vetor[10];
```

```
    for (int i=0; i<10; i++) {
        cout << "Digito " << i+1 << " = ";
        cin >> vetor[i];
    }
}
```

```

/ /
cout << "\nValores armazenados: \n";
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << vetor[i] << " ";
}
return 0;
}

```

Q10. maior e menor valor

```

#include <iostream>
using namespace std;

```

```

int main() {
    int vetor[10];

```

```

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << "Digite o " << i + 1 <<
            " numero: ";
        cin >> vetor[i];
    }

```

```

    int maior = vetor[0];
    int menor = vetor[0];
    int posMaior = 0;
    int posMenor = 0;

```

```

    for (int i = 1; i < 10; i++) {
        if (vetor[i] > maior) {
            maior = vetor[i];

```

```

    posMenor = i;
}
cout << "Maior valor: " <<
maior << endl;
cout << "Posicao do maior: "
<< posmaior << endl;
cout << "Menor valor: " <<
menor << endl;
cout << "Posicao do menor: "
<< posmenor << endl;

return 0;
}

```

Q77. Média das notas

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float notas[5];
    float soma = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Digite a nota do aluno " <<
i + 1 << ": ";
        cin >> notas[i];

        soma += notas[i];
    }
}

```

```
float media = soma / 5;
```

```
float maior = notas[0];
```

```
float menor = notas[0];
```

```
for (int i = 1; i < 5; i++) {
```

```
    if (notas[i] > maior) {
```

```
        maior = notas[i];
```

```
    }  
    if (notas[i] < menor) {
```

```
        menor = notas[i];
```

```
    }  
}
```

```
int admaMedia = 0;
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
    cout << notas[i] << " ";
```

```
}
```

```
cout << "Media: " << media << endl;
```

```
cout << "Maior nota: " <<
```

```
maior << endl;
```

```
cout << "Menor nota: " <<
```

```
menor << endl;
```

```
cout << "Quantidade adma da  
media: " << admaMedia << endl;
```

```
return 0;
```

Q 12 - Pares e Impares

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int vetor[10];
    int pares = 0;
    int impares = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << "Digite o " << i+1 <<
            " numero: ";
        cin >> vetor[i];
```

```
        if (vetor[i] % 2 == 0) {
            pares++;
        } else {
            impares++;
        }
    }
```

```
    cout << "Quantidade de pares: "
        << pares << endl;
    cout << "Quantidade de impares: "
        << impares << endl;
```

```
    return 0;
```

Q13 Busca em Vetor

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {  
    int vetor[10];  
    int numero;  
    bool encontrado = false;
```

```
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        cout << "Digite o " << i + 1 <<  
        " numero: ";  
        cin >> vetor[i];  
    }
```

```
    cout << "Digite o numero que deseja procurar:"
```

```
    cin >> numero;
```

```
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        if (vetor[i] == numero) {  
            cout << "Valor encontrado na  
            posicao" << i << endl;
```

```
            encontrado = true;  
            break;
```

```
        }  
    }
```

```
    if (!encontrado) {
```

```
        cout << "Valor não encontrado" <<  
        endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Parte III - Exercícios com listas encadeadas

74. Identificando os elementos

10 → 25 → 30 → 45 → NULL

- a) 1º elemento → 10
- b) Último elemento → 45
- c) Elemento depois de 25 → 30
- d) Existem 4 nós
- e) O nó 45 aponta para o NULL

75. Inicialmente

10 → 20 → 30 → NULL

→ Lista final

[5] → [10] → [20] → [30] → [40] → NULL

76. Lista inicial

5 → 10 → 20 → 30 → 40 → NULL

a) tirando o 5

10 → 20 → 30 → 40 → NULL

b) tirando o 30

10 → 20 → 40 → NULL

c) Usando o 90
10 -> 20 -> NULL

77. Inserção no início em C++.

```
void inserirInicio (No* & inicio,  
int valor) {
```

```
    No* novo = new No;
```

```
    novo->valor = valor;
```

```
    novo->proximo = inicio;
```

```
    inicio = novo;
```

```
}
```

78. Percorrendo uma lista

```
void listar (No* inicio) {
```

```
    No* atual = inicio;
```

```
    while (atual != nullptr) {
```

```
        cout << atual->valor << " ";
```

```
        atual = atual->proximo;
```

```
}
```

Cont. Exercício -> Vetores e Listas

19. Busca em lista:

```
bool buscar (No* inicio, int valor)
{
    No* atual = inicio;

    while (atual != nullptr) {
        if (atual->valor == valor)
            return true;
        atual = atual->proximo;
    }
    return false;
}
```

20.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

1°

```
int main() {
    float notas[10];
    float soma = 0;
    float media;
    float maior, menor;
    int acimaMedia = 0;
    float busco;
    bool encontrado;
}
```

2)

```
for (int i=0; i<10; i++) {  
    cout << "Digite a nota do aluno " <<  
    i+1 << " : ";  
    cin >> notas[i];
```

```
    soma += notas[i];
```

```
}  
media = soma / 10;
```

```
Maior = notas[0];
```

```
Menor = notas[0];
```

```
for (int i=1; i<10; i++) {  
    if (notas[i] > maior) {  
        maior = notas[i];
```

```
    }  
    if (notas[i] < menor) {  
        menor = notas[i];
```

```
    }  
}  
for (int i=0; i<10; i++) {  
    if (notas[i] > media) {  
        acummedia += i;
```

```
    }  
}  
cout << "\nNotas cadastradas :  
  \n";
```

```
for (int i=0; i<10; i++) {  
    cout << notas[i] << " ";
```

30

}

```
cout << "Média: " << media << endl;
cout << "Maior nota: " << maior << endl;
cout << "Menor nota: " << menor << endl;
cout << "Alunos acima da média: " << acimaMedia << endl;
```

```
cout << "Indique uma nota para procurar: ";
cin >> busca;
```

```
encontrado = false;
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (notas[i] == busca) {
        cout << "Nota encontrada na posição " << i << endl;
    }
}
```

```
    encontrado = true;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (!encontrado) {
    cout << "Nota não encontrada" << endl;
}
```

```
return 0;
```

```
}
```